

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина «Тестирование программного обеспечения»

Лабораторная работа 2

Документирование дефектов

Командный отчёт

Участники команды

Васильев Артём Евгеньевич — группа К3440

Алексеев Андрей Викторович — группа К3441

Дущенко Даниил Александрович — группа К3441

Цатинян Артём Арменович — группа К3439

Объект исследования: публичные калькуляторы Calculator.net

Дата выполнения: 11 сентября 2026 года

Санкт-Петербург
2026

1 Задание и условия выполнения

Восемь наблюдений из лабораторной работы 1 оформлены как баг-репорты BUG-001–BUG-008. Для каждого указаны точные шаги, ожидаемый и фактический результат, окружение, доказательства, серьёзность и приоритет. Повторные проверки подтвердили сохранение всех восьми описанных проявлений.

Окружение: Windows 11 Pro, версия 10.0.22631, сборка 22631; настольный компьютер; Chromium 139.0.7258.5, headless; Playwright 1.51.1; размер видимой области браузера 1366 × 900 CSS px; масштаб 100%, коэффициент пикселей 1; язык en-US; часовой пояс Europe/Moscow. Для BUG-004 размер видимой области браузера — 375 × 812 CSS px. Физические мобильные устройства не проверялись.

Сайт: публичная веб-версия Calculator.net, номер сборки неизвестен, доступ без авторизации. Для основной фиксации и повторной проверки создавались независимые браузерные контексты с чистым состоянием. Дополнительно сняты крупные фрагменты форм. Воспроизводимость «2 из 2» ниже относится к двум сохранённым контрольным прогонам, а не к оценке поведения во всех браузерах.

Severity описывает влияние на пользователя, Priority — предложенную командой очерёдность исправления. Сроки и бизнес-приоритеты владельца сервиса неизвестны. Для замечаний к удобству отдельно сформулировано основание ожидаемого поведения; они не выдаются за нарушение несуществующего технического задания.

ID	Краткое замечание	Severity	Priority
BUG-001	Форма и результат показывают разные значения	Major	Medium
BUG-002	После очистки остаётся старый ответ	Minor	Low
BUG-003	Расчёт стирает значения соседней формы	Minor	Medium
BUG-004	На узком экране обрезается кнопка расчёта	Major	Medium
BUG-005	Неверно введённый год меняется без объяснения	Minor	Low
BUG-006	Три поля не имеют отдельных названий для чтения браузером	Major	Medium
BUG-007	Сообщение об ошибке не объясняет неверное выражение	Minor	Low
BUG-008	Экранные клавиши пропускаются при переходе Tab	Major	Medium

Итого: 8 репортов; 4 Major и 4 Minor; 5 Medium и 3 Low по приоритету. Blocker, Critical и подтверждённые ошибки вычислительного алгоритма в этот набор не входят.

2 Командная организация и связь с первой работой

Участник	Закреплённое направление	Наблюдения
Васильев Артём Евгеньевич K3440	Согласованность результата и сброс формы	01, 02
Алексеев Андрей Викторович K3441	Сохранение данных и обработка ввода	03, 05
Дущенко Даниил Александрович K3441	Узкий экран и сообщения об ошибках	04, 07
Цатинян Артём Арменович K3439	Доступность полей и экранных клавиш	06, 08

Наблюдение 01 соответствует BUG-001, наблюдение 02 — BUG-002 и далее без изменения нумерации. Ответственный в карточке — участник, за которым закреплён разбор направления; тестировщиком указан общий состав команды. Такой способ сохраняет связь между свободным описанием и профессиональной карточкой.

Первичная контрольная фиксация выполнена 11.09.2026 в 15:47–15:50 МСК; повторная — в том же интервале в новых контекстах. Точные отметки времени приведены в карточках. Крупные фрагменты для BUG-003 и BUG-005 дополнительно получены при оформлении отчётов. Отметки относятся к общему журналу проверки команды.

Как читать доказательства

После каждой карточки расположена страница со скриншотами. В парных снимках подписи обозначают состояние до и после действия. Для доступности снимок показывает исследуемый интерфейс, а текстовый фрагмент рядом фиксирует фактическое описание элементов браузером. Отдельная программа экранного чтения не запускалась.

Все URL в карточках ведут на исходную форму. Точные введённые значения и действия указаны в шагах, поэтому воспроизведение не зависит от сохранённой ссылки с параметрами. Ожидаемое поведение формулируется до оценки серьёзности, чтобы отличать наблюдаемое состояние от предположений о его причине.

3.1 BUG-001

Percentage Calculator сохраняет 999 в третьем поле при результате 20 после заполнения всех трёх полей

Поле	Значение
Сервис и URL	Percentage Calculator https://www.calculator.net/percent-calculator.html
Тестировщик	Команда из четырёх участников; ответственный за разбор: Васильев Артём Евгеньевич
Дата фиксации	11.09.2026 15:47:20 МСК
Повторная проверка	11.09.2026 15:47:46 МСК; воспроизведено в 2 из 2 контрольных прогонов
Категория	Несоответствие данных

Severity: Major. Форма показывает противоречивые числовые данные, поэтому пользователь может перенести неверное значение в дальнейшие расчёты.

Priority: Medium. Стоит исправить в ближайшем плановом обновлении: проблема затрагивает основной сценарий, но возникает при заполнении лишнего поля.

Предусловия: Открыта исходная страница без параметров запроса. Все три поля верхней формы пустые.

Окружение: Windows 11 Pro, версия 10.0.22631, сборка 22631; настольный компьютер; Chromium 139.0.7258.5, headless; Playwright 1.51.1; размер видимой области браузера 1366 × 900 CSS px; масштаб 100%, коэффициент пикселей 1; язык en-US; часовой пояс Europe/Moscow.

Шаги воспроизведения

1. Ввести 10 в первое поле верхней формы, перед знаком %.
2. Ввести 200 во второе поле, после слова of.
3. Ввести 999 в третье поле, после знака =.
4. Нажать Calculate именно в верхней форме.
5. Сравнить зелёный блок результата и значения трёх полей.

Фактический результат: Над формой появился результат 20 и равенство «10% of 200 = 20». В самой форме остались значения 10, 200 и 999: визуально она продолжила показывать 10% от 200 = 999.

Ожидаемый результат: Ожидали, что сайт попросит оставить одно поле пустым или явно объяснит, какие значения использует. После расчёта форма и результат должны согласовываться.

BUG-001 Доказательства и обоснование

На снимке одновременно видны Result: 20 и число 999 в третьем поле.

[home](#) / [math](#) / [percentage calculator](#)

Percentage Calculator

Please provide any two values below and click the "Calculate" button to get the third value.

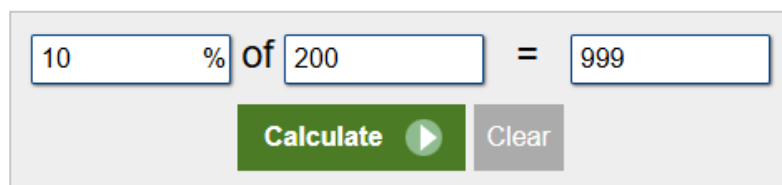
Result: 20



10% of 200 = 20

Steps:

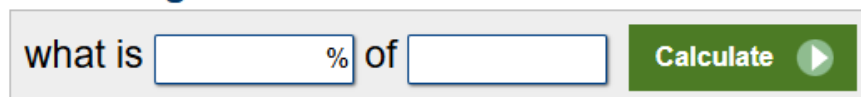
10% of 200 = $0.1 \times 200 = 20$



10 % of 200 = 999

Calculate Clear

Percentage Calculator in Common Phrases



what is % of Calculate

Рисунок 1. Повторная фиксация BUG-001

Основание ожидания: Основание: подсказка самой формы требует два значения; форма и рассчитанный результат не должны противоречить друг другу.

Дополнительно: Статус: зафиксировано, повторно воспроизведено. Владелец сервиса репорт не отправлялся. Поведение других браузеров и версий сайта не проверялось.

3.2 BUG-002

Percentage Calculator оставляет прежний результат после нажатия **Clear** в верхней форме

Поле	Значение
Сервис и URL	Percentage Calculator https://www.calculator.net/percent-calculator.html
Тестировщик	Команда из четырёх участников; ответственный за разбор: Васильев Артём Евгеньевич
Дата фиксации	11.09.2026 15:47:21 МСК
Повторная проверка	11.09.2026 15:47:47 МСК; воспроизведено в 2 из 2 контрольных прогонов
Категория	Удобство сброса формы

Severity: Minor. Сброс полей работает, но оставшийся результат затрудняет понимание текущего состояния. Новый расчёт доступен.

Priority: Low. Можно исправить после ошибок, мешающих вводу и получению результата; достаточно уточнить или изменить поведение **Clear**.

Предусловия: Открыта исходная страница калькулятора процентов.

Окружение: Windows 11 Pro, версия 10.0.22631, сборка 22631; настольный компьютер; Chromium 139.0.7258.5, headless; Playwright 1.51.1; размер видимой области браузера 1366 × 900 CSS px; масштаб 100%, коэффициент пикселей 1; язык en-US; часовой пояс Europe/Moscow.

Шаги воспроизведения

1. Ввести 10 в первое поле и 200 во второе; третье оставить пустым.
2. Нажать **Calculate** в верхней форме и убедиться, что показан результат 20.
3. Нажать **Clear** в этой же форме.
4. Сравнить пустые поля и оставшийся блок результата.

Фактический результат: Все три поля очистились, но зелёная строка **Result: 20**, равенство и пояснение расчёта остались на странице.

Ожидаемый результат: Ожидали полный сброс текущего расчёта. Если **Clear** предназначена только для полей, её название должно прямо указывать на это, а прошлый результат — отличаться от текущего.

BUG-002 Доказательства и обоснование

На снимке поля пустые, а Result: 20 и шаги предыдущего расчёта видны.

[home](#) / [math](#) / [percentage calculator](#)

Percentage Calculator

Please provide any two values below and click the "Calculate" button to get the third value.

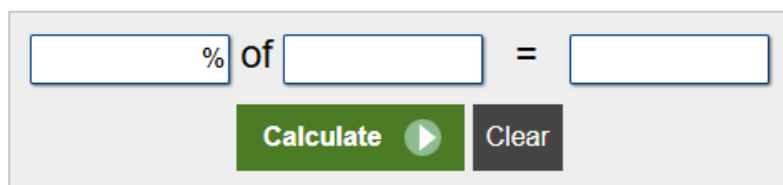
Result: 20



10% of 200 = 20

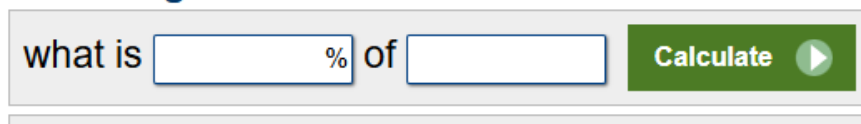
Steps:

10% of 200 = $0.1 \times 200 = 20$



The screenshot shows a web form for a percentage calculator. It consists of three input fields: the first is followed by a '%' symbol, the second is followed by 'of', and the third is followed by an '=' symbol. Below these fields are two buttons: a green 'Calculate' button with a right-pointing triangle icon, and a dark grey 'Clear' button.

Percentage Calculator in Common Phrases



The screenshot shows a web form titled 'Percentage Calculator in Common Phrases'. It features the text 'what is' followed by an input field with a '%' symbol, then 'of' followed by another input field. To the right of these fields is a green 'Calculate' button with a right-pointing triangle icon.

Рисунок 2. Повторная фиксация BUG-002

Основание ожидания: Основание: пользовательское ожидание согласованного сброса. Назначение Clear не уточнено в доступном интерфейсе; замечание требует продуктового решения.

Дополнительно: Статус: зафиксировано, повторно воспроизведено. Владельцу сервиса репорт не отправлялся. Поведение других браузеров и версий сайта не проверялось.

3.3 BUG-003

Percentage Calculator очищает введенные Value 1 и Value 2 при расчёте в верхней форме

Поле	Значение
Сервис и URL	Percentage Calculator https://www.calculator.net/percent-calculator.html
Тестировщик	Команда из четырёх участников; ответственный за разбор: Алексеев Андрей Викторович
Дата фиксации	11.09.2026 15:47:22 МСК
Повторная проверка	11.09.2026 15:47:48 МСК; воспроизведено в 2 из 2 контрольных прогонов
Категория	Потеря несохранённого ввода

Severity: Minor. Теряются два введенных значения другой формы. Данные можно ввести заново, но пользователь вынужден повторять работу.

Priority: Medium. Сценарий сравнения расчётов естественен для страницы с несколькими формами; сохранение соседнего ввода уменьшит повторные действия.

Предусловия: Открыта исходная страница; нижняя форма Percentage Difference Calculator доступна на той же странице.

Окружение: Windows 11 Pro, версия 10.0.22631, сборка 22631; настольный компьютер; Chromium 139.0.7258.5, headless; Playwright 1.51.1; размер видимой области браузера 1366 × 900 CSS px; масштаб 100%, коэффициент пикселей 1; язык en-US; часовой пояс Europe/Moscow.

Шаги воспроизведения

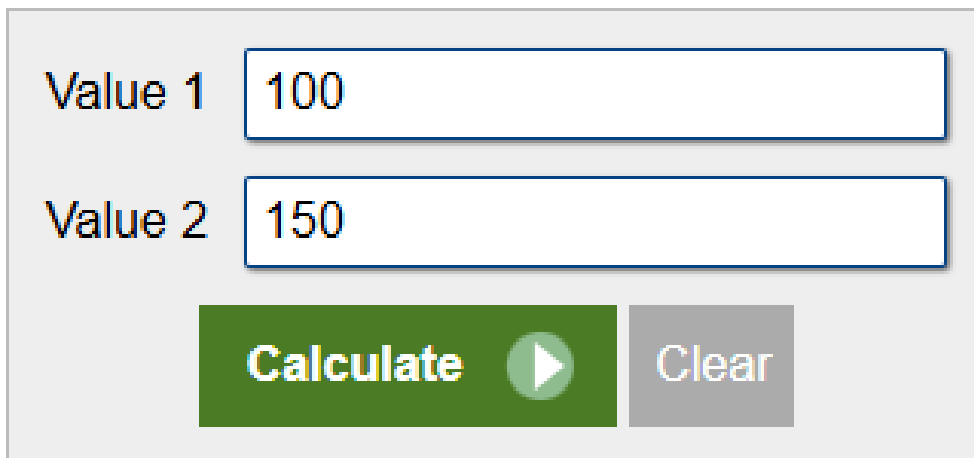
1. В Percentage Difference Calculator ввести 100 в Value 1 и 150 в Value 2.
2. В верхней форме ввести 10 процентов и 200; третье поле оставить пустым.
3. Нажать Calculate в верхней форме.
4. Вернуться к Percentage Difference Calculator и проверить оба поля.

Фактический результат: В верхней части появился правильный ответ 20. Поля Value 1 и Value 2 в нижнем разделе стали пустыми, хотя мы не нажимали его кнопку Clear.

Ожидаемый результат: Ожидали, что выполнение расчёта в одной форме сохранит уже введенные значения в соседней форме либо сайт заранее предупредит об их потере.

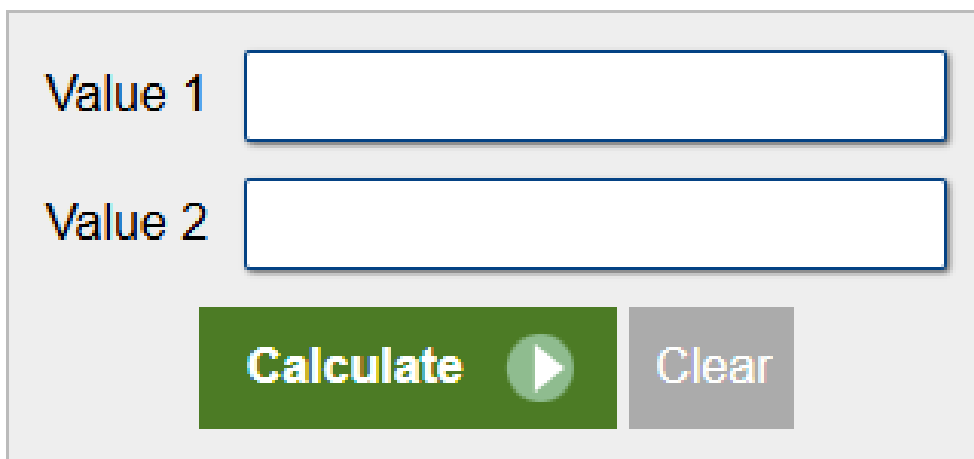
BUG-003 Доказательства и обоснование

Снимки до и после показывают 100 и 150 в нижней форме, затем пустые поля после расчёта в верхней.



The screenshot shows a web form titled 'Percentage Difference Calculator'. It has two input fields: 'Value 1' containing '100' and 'Value 2' containing '150'. Below the fields are two buttons: a green 'Calculate' button with a right-pointing triangle icon, and a grey 'Clear' button.

Рисунок 3а. Подготовленные значения в Percentage Difference Calculator



The screenshot shows the same web form as Figure 3a, but the 'Value 1' and 'Value 2' input fields are now empty. The 'Calculate' and 'Clear' buttons remain at the bottom.

Рисунок 3б. Поля после расчёта в верхней форме

Основание ожидания: Основание: сохранение несохранённого ввода в независимых формах одной страницы. Это замечание к пользовательскому сценарию, а не нарушение опубликованного технического задания.

Дополнительно: Статус: зафиксировано, повторно воспроизведено. Владельцу сервиса репорт не отправлялся. Поведение других браузеров и версий сайта не проверялось.

3.4 BUG-004

Percentage Calculator обрезает **Calculate** во второй строке **Common Phrases** при ширине 375 px

Поле	Значение
Сервис и URL	Percentage Calculator https://www.calculator.net/percent-calculator.html
Тестировщик	Команда из четырёх участников; ответственный за разбор: Дущенко Даниил Александрович
Дата фиксации	11.09.2026 15:47:22 МСК
Повторная проверка	11.09.2026 15:47:49 МСК; воспроизведено в 2 из 2 контрольных прогонов
Категория	Адаптивность интерфейса

Severity: Major. У одной из форм почти вся кнопка расчёта оказывается за правой границей окна. Обычное нажатие на видимую кнопку становится затруднительным.

Priority: Medium. Проблема затрагивает типичную ширину мобильного окна. Исправление стоит включить в ближайшее обновление адаптивной вёрстки.

Предусловия: Видимая область браузера 375 × 812 CSS px, масштаб 100%. Это проверка узкого окна настольного Chromium, а не физического телефона.

Окружение: Windows 11 Pro, версия 10.0.22631, сборка 22631; настольный компьютер; Chromium 139.0.7258.5, headless; Playwright 1.51.1; размер видимой области браузера 375 × 812 CSS px; масштаб 100%, коэффициент пикселей 1; язык en-US; часовой пояс Europe/Moscow.

Шаги воспроизведения

1. Установить ширину видимой области браузера 375 px и высоту 812 px.
2. Открыть исходную страницу Percentage Calculator.
3. Прокрутить к Percentage Calculator in Common Phrases.
4. Во второй строке «is what % of» ввести 20 и 100.
5. Проверить отображение кнопки справа, не изменяя масштаб страницы.

Фактический результат: Два поля видны, но справа остаётся лишь узкая зелёная полоска кнопки Calculate. Текст кнопки и почти вся область нажатия выходят за экран.

Ожидаемый результат: Ожидали, что поля и кнопка поместятся в ширину окна, например перенесутся на следующую строку, и надпись Calculate будет полностью видна.

BUG-004 Доказательства и обоснование

Снимок имеет исходный размер 375×812 рх. Левая граница кнопки — около 367,8 рх, правая — 504,9 рх при ширине окна 375 рх.

A screenshot of a web-based percentage calculator. It features two input fields: the first is followed by a '%' symbol and the word 'of', and the second is followed by an '=' symbol. Below these fields is a green 'Calculate' button with a right-pointing triangle icon, and a grey 'Clear' button.

Percentage Calculator in Common Phrases

A screenshot of a web-based percentage calculator with three sections. The first section is labeled 'what is' and has two input fields, one followed by a '%' symbol and the word 'of', with a green 'Calculate' button. The second section is labeled '20 is what % of 100' with input fields for '20' and '100'. The third section is labeled 'what' and has two input fields, one followed by a '%' symbol and the word 'of', with a green 'Calculate' button.

Percentage Difference Calculator

A screenshot of a web-based percentage difference calculator. It has two input fields labeled 'Value 1' and 'Value 2'. Below them is a green 'Calculate' button with a right-pointing triangle icon, and a grey 'Clear' button.

Percentage Change Calculator

Рисунок 4. Повторная фиксация BUG-004

Основание ожидания: Основание: доступность основного действия формы на узком экране. Конкретная проблема подтверждена скриншотом и геометрией элемента.

Дополнительно: Статус: зафиксировано, повторно воспроизведено. Владелец сервиса репорт не отправлялся. Поведение других браузеров и версий сайта не проверялось.

3.5 BUG-005

В Date Calculator поле года начальной даты Start Date восстанавливает 2026 после вставки 202х и нажатия Tab без сообщения об ошибке

Поле	Значение
Сервис и URL	Date Calculator https://www.calculator.net/date-calculator.html
Тестировщик	Команда из четырёх участников; ответственный за разбор: Алексеев Андрей Викторович
Дата фиксации	11.09.2026 15:47:23 МСК
Повторная проверка	11.09.2026 15:47:50 МСК; воспроизведено в 2 из 2 контрольных прогонов
Категория	Обратная связь при ошибке ввода

Severity: Minor. Сайт предотвращает расчёт по буквенной строке, однако молча меняет ввод. Пользователь может не заметить возврат к прежнему году.

Priority: Low. Поле остаётся работоспособным; достаточно добавить понятное сообщение или явное обозначение восстановленного значения.

Предусловия: В поле года начальной даты Start Date исходный год равен 2026. Используется вставка всей строки, а не посимвольный набор: обработка клавиш может отличаться.

Окружение: Windows 11 Pro, версия 10.0.22631, сборка 22631; настольный компьютер; Chromium 139.0.7258.5, headless; Playwright 1.51.1; размер видимой области браузера 1366 × 900 CSS px; масштаб 100%, коэффициент пикселей 1; язык en-US; часовой пояс Europe/Moscow.

Шаги воспроизведения

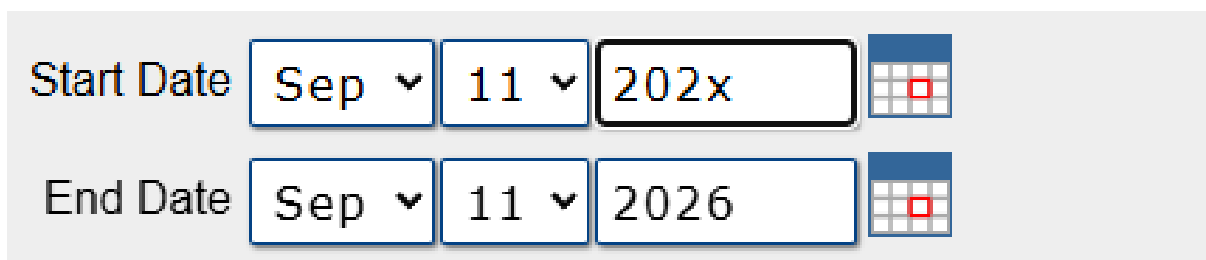
1. Открыть Date Calculator и проверить исходное значение 2026 в поле года начальной даты Start Date.
2. Выделить значение года и вставить строку 202х.
3. Убедиться, что до выхода из поля отображается 202х.
4. Нажать Tab.
5. Проверить значение года и наличие поясняющего сообщения.

Фактический результат: Сразу после вставки поле содержало 202х. После перехода из поля в нём снова появилось 2026. Сообщения о неверном годе или восстановлении прежнего значения не появилось.

Ожидаемый результат: Ожидали пояснение, что год должен состоять из цифр. При автоматическом восстановлении прежнего года сайт должен явно сообщить об этом.

BUG-005 Доказательства и обоснование

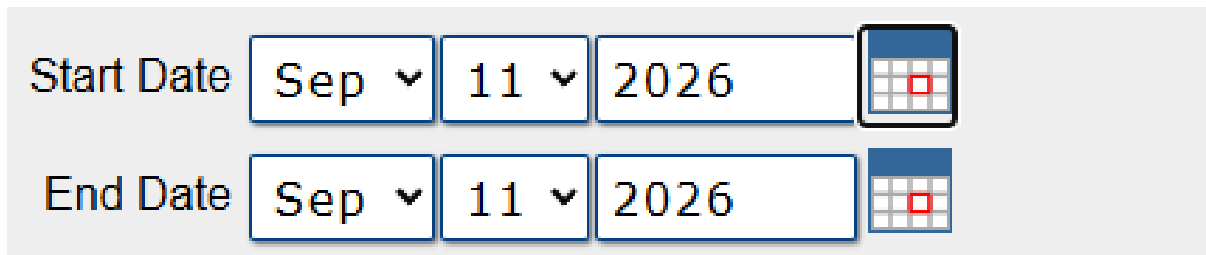
На паре снимков видны 202x до перехода и 2026 после него; сообщения об исправлении нет.



Start Date Sep ▾ 11 ▾ 202x

End Date Sep ▾ 11 ▾ 2026

Рисунок 5а. После вставки 202x, до потери фокуса



Start Date Sep ▾ 11 ▾ 2026

End Date Sep ▾ 11 ▾ 2026

Рисунок 5б. После Tab год восстановлен без сообщения

Основание ожидания: Основание: понятная обратная связь при отклонении ввода. Автовосстановление само по себе не объявляется вычислительной ошибкой.

Дополнительно: Статус: зафиксировано, повторно воспроизведено. Владелец сервиса репорт не отправлялся. Поведение других браузеров и версий сайта не проверялось.

3.6 BUG-006

Percentage Calculator передаёт три поля верхней формы без доступных имён

Поле	Значение
Сервис и URL	Percentage Calculator https://www.calculator.net/percent-calculator.html
Тестировщик	Команда из четырёх участников; ответственный за разбор: Цатинян Артём Арменович
Дата фиксации	11.09.2026 15:47:23 МСК
Повторная проверка	11.09.2026 15:47:50 МСК; воспроизведено в 2 из 2 контрольных прогонов
Категория	Доступность названий полей

Severity: Major. При переходе по полям с помощью вспомогательных средств отсутствуют названия, различающие процент, исходное число и результат. Это затрудняет самостоятельное заполнение формы.

Priority: Medium. Проблема затрагивает основную форму; подписи можно добавить без изменения расчётной логики. Приоритет оценён командой, продуктовые сроки неизвестны.

Предусловия: Исходная страница открыта. Для технического подтверждения доступно дерево доступности браузера.

Окружение: Windows 11 Pro, версия 10.0.22631, сборка 22631; настольный компьютер; Chromium 139.0.7258.5, headless; Playwright 1.51.1; размер видимой области браузера 1366 × 900 CSS px; масштаб 100%, коэффициент пикселей 1; язык en-US; часовой пояс Europe/Moscow.

Шаги воспроизведения

1. Открыть верхнюю форму Percentage Calculator.
2. Последовательно проверить три текстовых поля в дереве доступности браузера.
3. Сверить доступное имя каждого поля с его назначением на экране.
4. Проверить, связывают ли подписи или aria-атрибуты поля с понятными названиями.

Фактический результат: Все три поля представлены просто как поля ввода без собственного названия. Слова of и знак = присутствуют рядом как обычный текст, но не являются названиями соответствующих полей.

Ожидаемый результат: Ожидали отдельные понятные названия: «Процент», «Исходное число» и «Результат», которые доступны и при переходе прямо к полю.

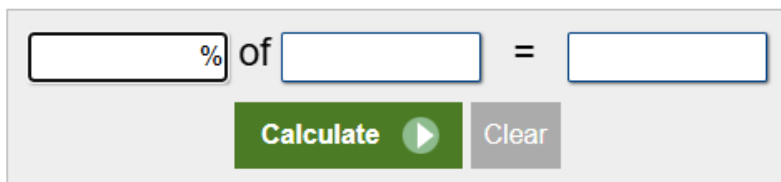
BUG-006 Доказательства и обоснование

В сохранённом дереве формы идут три строки textbox без имени. У сpar1, сpar2 и сpar3 нет label, aria-label, aria-labelledby, title и placeholder.

[home](#) / [math](#) / [percentage calculator](#)

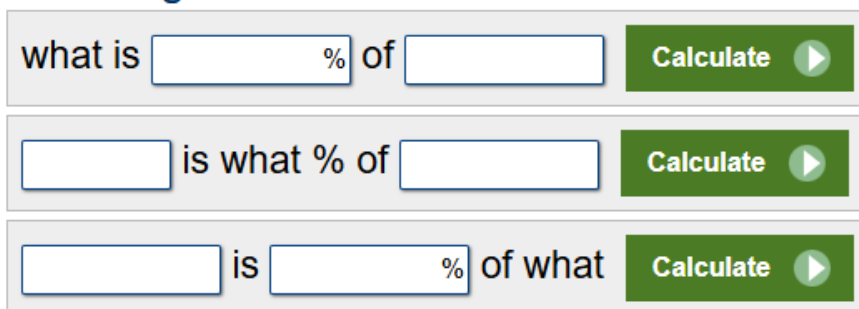
Percentage Calculator

Please provide any two values below and click the "Calculate" button to get the third value.



% of =

Percentage Calculator in Common Phrases



what is % of

is what % of

is % of what

Percentage Difference Calculator

Рисунок 6. Повторная фиксация BUG-006

Фрагмент фактического дерева доступности верхней формы:

```
row "of ="
  textbox
  text: of
  textbox
  text: =
  textbox
```

У всех трёх полей отсутствуют связанные label и атрибуты aria-label/aria-labelledby. Имена Calculate и Clear у кнопок присутствуют, поэтому проблема не относится ко всему дереву формы.

Основание ожидания: Ориентир: WCAG 2.2, 4.1.2 Name, Role, Value. Проверяется наличие программно определяемого имени; полного аудита соответствия сайта WCAG не проводилось.

Дополнительно: Статус: зафиксировано, повторно воспроизведено. Владельцу сервиса репорт не отправлялся. Поведение других браузеров и версий сайта не проверялось.

3.7 BUG-007

Time Calculator просит ввести выражение при уже заполненном поле с $1h * 2$

Поле	Значение
Сервис и URL	Time Calculator https://www.calculator.net/time-calculator.html
Тестировщик	Команда из четырёх участников; ответственный за разбор: Дущенко Даниил Александрович
Дата фиксации	11.09.2026 15:50:07 МСК
Повторная проверка	11.09.2026 15:50:09 МСК; воспроизведено в 2 из 2 контрольных прогонов
Категория	Понятность сообщения об ошибке

Severity: Minor. Неподдерживаемое выражение отклоняется, но сообщение не помогает понять причину. Расчёт с поддерживаемыми операторами доступен.

Priority: Low. Это улучшение текста ошибки; его можно выполнить после исправлений, препятствующих использованию основных действий.

Предусловия: Открыта страница Time Calculator; используется именно нижний раздел Time Calculator in Expression.

Окружение: Windows 11 Pro, версия 10.0.22631, сборка 22631; настольный компьютер; Chromium 139.0.7258.5, headless; Playwright 1.51.1; размер видимой области браузера 1366×900 CSS px; масштаб 100%, коэффициент пикселей 1; язык en-US; часовой пояс Europe/Moscow.

Шаги воспроизведения

1. Прокрутить к Time Calculator in Expression.
2. Заменить пример в многострочном поле на $1h * 2$.
3. Нажать Calculate этого раздела.
4. Сравнить сохранённый ввод и текст сообщения об ошибке.

Фактический результат: В поле осталось $1h * 2$, а над ним появилось «Please provide something to calculate» — просьба ввести что-нибудь для расчёта.

Ожидаемый результат: Ожидали сообщение о неподдерживаемом знаке $*$ и подсказку, что разрешены только $+$ и $-$. Поддержку умножения не ожидали: ограничение указано над формой.

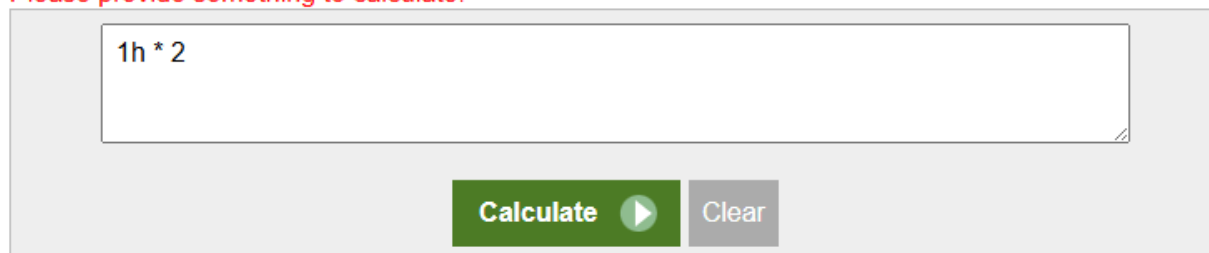
BUG-007 Доказательства и обоснование

Снимок одновременно показывает заполненное поле $1h * 2$, красное сообщение и инструкцию о допустимых $+$ и $-$.

Time Calculator in Expression

Use this calculator to add or subtract two or more time values in the form of an expression. An acceptable input has d, h, m, and s following each value, where d means days, h means hours, m means minutes, and s means seconds. The only acceptable operators are $+$ and $-$. "1d 2h 3m 4s + 4h 5s - 2030s" is an example of a valid expression.

Please provide something to calculate.



Related

[Date Calculator](#)[Age Calculator](#)

Like other numbers, time can be added or subtracted. However, due to how time is defined, there exist differences in how calculations must be computed when compared to decimal numbers. The following table shows some common units of time.

Рисунок 7. Повторная фиксация BUG-007

Основание ожидания: Основание: инструкция самого сервиса ограничивает операторы. Ошибка должна объяснять неподдерживаемый формат; отсутствие поддержки $*$ дефектом не считается.

Дополнительно: Статус: зафиксировано, повторно воспроизведено. Владелец сервиса репорт не отправлялся. Поведение других браузеров и версий сайта не проверялось.

3.8 BUG-008

Scientific Calculator представляет экранные клавиши обычным текстом и пропускает их при Tab после Deg

Поле	Значение
Сервис и URL	Scientific Calculator https://www.calculator.net/scientific-calculator.html
Тестировщик	Команда из четырёх участников; ответственный за разбор: Цатинян Артём Арменович
Дата фиксации	11.09.2026 15:47:25 МСК
Повторная проверка	11.09.2026 15:47:52 МСК; воспроизведено в 2 из 2 контрольных прогонов
Категория	Доступность экранных элементов управления

Severity: Major. Экранные клавиши не доступны как именованные кнопки для вспомогательных средств. Переход Tab не позволяет выбрать sin, cos, цифры и другие показанные действия.

Priority: Medium. Это основной интерфейс научного калькулятора. Стоит исправить семантику элементов в плановом обновлении, сохранив существующий ввод с клавиатуры.

Предусловия: Исходная страница Scientific Calculator, режим Deg. Отдельная программа экранного чтения не используется; проверяется дерево доступности браузера.

Окружение: Windows 11 Pro, версия 10.0.22631, сборка 22631; настольный компьютер; Chromium 139.0.7258.5, headless; Playwright 1.51.1; размер видимой области браузера 1366 × 900 CSS px; масштаб 100%, коэффициент пикселей 1; язык en-US; часовой пояс Europe/Moscow.

Шаги воспроизведения

1. Открыть Scientific Calculator.
2. Щёлкнуть переключатель Deg.
3. Нажать Tab и проверить, какой элемент выбран.
4. Просмотреть экранные клавиши калькулятора в дереве доступности.
5. Сопоставить отсутствие ролей кнопок с пропуском клавиш при Tab.

Фактический результат: Выбор перешёл сразу в поле Search справа, минуя все экранные клавиши. В описании браузера sin, cos и остальные клавиши представлены текстом, а не кнопками.

Ожидаемый результат: Ожидали, что экранные действия будут распознаваться как кнопки с названиями и их можно будет выбирать клавиатурой по понятным правилам.

BUG-008 Доказательства и обоснование

После Tab активен calcSearchTerm. В дереве калькулятора есть переключатели Deg/Rad, а экранные клавиши представлены текстом; у 48 span с обработчиком клика tabIndex = -1 и нет роли button.

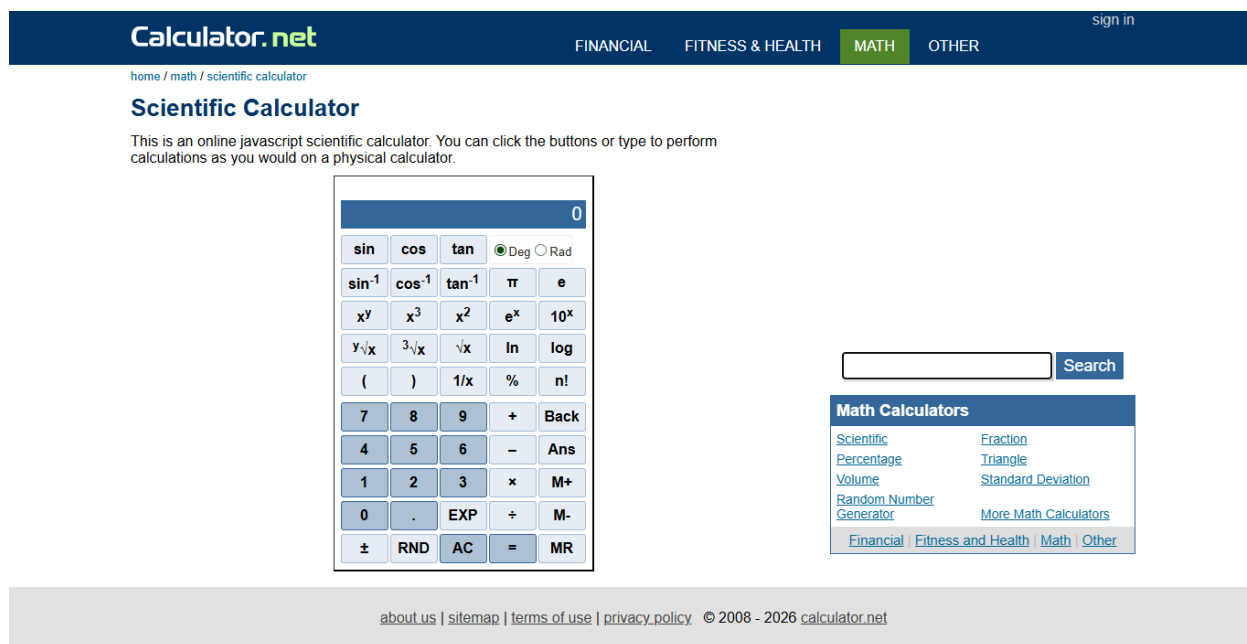


Рисунок 8. Повторная фиксация BUG-008

Дополнительная фиксация: после Tab document.activeElement.id = calcSearchTerm. В дереве калькулятора присутствуют radio «Deg» и radio «Rad»; sin, cos, tan и остальные экранные клавиши представлены текстом. Проверены 48 элементов span с обработчиком клика: tabIndex = -1, роль button отсутствует.

Контрольный ввод физическими клавишами 2, Shift+=, 2, Enter дал 4. Поэтому репорт не утверждает, что научный калькулятор вообще нельзя использовать с клавиатуры.

Основание ожидания: Ориентир: WCAG 2.2, 4.1.2 Name, Role, Value. Один лишь пропуск кнопки при Tab не доказывает отсутствие любого клавиатурного способа расчёта; здесь отдельно подтверждена неверная семантика экранных клавиш.

Дополнительно: Статус: зафиксировано, повторно воспроизведено. Владелец сервиса репорт не отправлялся. Поведение других браузеров и версий сайта не проверялось.

4 Сравнительный анализ и выводы

Что отсутствовало в свободном описании

В первой работе основное внимание уделялось действию и увиденной проблеме. Для повторения понадобились точное название формы, значения 10/200/999 и 100/150, способ вставки 202х, ширина 375 px и порядок переходов Tab. Без этих деталей можно проверить другую форму или получить другой результат. В карточках также появились время фиксации, версия браузера и ограничение применимости наблюдения.

Что оказалось сложнее при заполнении шаблона

Наиболее трудной частью было обоснование ожидаемого поведения. У сервиса нет выданного нам технического задания, поэтому нельзя объявлять любое неудобство нарушением требований. Для BUG-002, BUG-003, BUG-005 и BUG-007 явно описано пользовательское ожидание; для BUG-006 и BUG-008 дополнительно использован ориентир доступности WCAG. Серьёзность отделена от срочности: заметная проблема может иметь Low по приоритету, если основной сценарий сохраняется.

Как изменилось понимание дефекта

Баг-репорт должен сообщать воспроизводимое отличие и его влияние, а не только эмоциональную оценку. Так, BUG-001 не означает неверное вычисление 10% от 200: вычисление верно, но форма противоречит ответу. В BUG-007 не требуется добавлять умножение — нужно уточнить сообщение об ошибке. В BUG-008 пропуск экранных клавиш при Tab не отменяет существующий набор простого выражения с клавиатуры.

Все восемь проявлений повторились в сохранённых контрольных прогонах. В первую очередь предлагаем исправить обрезанную кнопку, согласованность чисел и доступные имена/роли основных элементов. Замечания к сбросу и текстам ошибок можно рассмотреть следующим этапом. Вывод ограничен исследованными страницами и окружением; общая готовность сайта к выпуску по этим проверкам не оценивалась.

Источники и основания

Методические указания: «Лабораторная 1. Что такое баг?», «Лабораторная 2. Баг-репорт» из папки курса. Фактические результаты получены на четырёх страницах Calculator.net, URL приведены в карточках; дата обращения 11.09.2026.

W3C WAI. Understanding SC 4.1.2 Name, Role, Value:

<https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/name-role-value.html>

W3C WAI. Understanding SC 2.1.1 Keyboard — пояснение о допустимых альтернативных способах клавиатурного управления:

<https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/keyboard.html>